

TRABALHO LABORATORIAL – ANÁLISE DE VIBRAÇÕES

Maria Manuel Simões, Maria Vitória Aleixo e Nathalia Kuwae

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra

a2023138194isec.pt; a2023132441@isec.pt; a2023154769@isec.pt

PALAVRAS-CHAVE: Biomecânica, Biomateriais, Experimental, Sistema Mão-Braço, Vibração

1 INTRODUÇÃO

A vibração ocupacional constitui um fator de risco associado a diversas condições que afetam, predominantemente, os dedos, as mãos e a coluna. Quanto à sua caracterização, pode ser classificada em função da região corporal afetada, distinguindo-se entre vibração de corpo inteiro e vibração mão-braço. [1]

Relativamente à vibração de corpo inteiro, esta corresponde às vibrações que se propagam por todo o corpo como consequência de superfícies vibratórias onde o trabalhador se encontra sentado ou de pé. Já a vibração mão-braço resulta da utilização de ferramentas ou máquinas que transmitem vibrações, diretamente, para as mãos e para os braços dos trabalhadores. Quando prolongada, a sua exposição pode originar a Síndrome da Vibração Mão-Braço (HAVS), que integra manifestações vasculares (*vibration white fingers*), neurosensoriais (formigues, dormência e perda de tato) e músculo esqueléticas (alterações nos tendões, músculos e articulações). [1] [2]

De modo a reduzir os riscos associados à exposição, recomenda-se a combinação de diferentes estratégias. Neste contexto, destacam-se as medidas de engenharia, como a substituição ou modificação de ferramentas, e, por outro lado, as medidas administrativas, que incluem a limitação do tempo de uso, pausas frequentes e rotação de tarefas. Como complemento, aconselha-se a utilização de equipamento de proteção individual, como luvas específicas, para atenuar as vibrações. [1]

2 ESTADO DA ARTE

O estudo proposto por Gerhardsson, L. (2024) avaliou, ao longo de quatro anos (2018-2022), o impacto de medidas preventivas de baixo custo na progressão da Síndrome da Vibração Mão-Braço (HAVS) em trabalhadores de montagem de tratores. Para este estudo compararam-se dois grupos de trabalhadores: os que continuaram com as tarefas vibratórias, mas com medidas preventivas (Expostos), e os que foram afastados da exposição desde 2018, devido a sintomas graves (Não expostos). [3]

Um dos resultados mais relevantes deste artigo relaciona-se com os sintomas vasculares e musculoesqueléticos. Nos Expostos, a prevalência dos dedos brancos (VWF) manteve-se estável (29%-36%), enquanto nos não expostos diminuiu. Quanto aos sintomas musculoesqueléticos, registou-se uma ligeira redução (15%-20%) nos expostos e uma diminuição significativa nos não

expostos. Por fim, a capacidade de trabalho melhorou nos não expostos, mantendo-se elevado entre os expostos. [3]

Em suma, esta investigação evidencia que a implementação de medidas preventivas simples promove a estabilização da progressão de HAVS e a redução da ocorrência de novos casos. [3]

Segundo o estudo conduzido por L. M. Roseiro et al. (2016), a prática desportiva apesar de ser considerada benéfica para a saúde, existem limites e, quando estes são ultrapassados, os benefícios do desporto podem converter-se em problemas. A investigação teve como objetivo principal a análise do nível de exposição de condutores de motociclos de cross e de bicicletas às vibrações mão-braço (HAV) e às vibrações corpo inteiro (WBV). Deste modo, foram medidos os níveis de vibração de uma motocicleta de cross comum de 200cc e de dois diferentes tipos de bicicleta (de estrada e de pista) em superfícies diferenciadas [4].

Relativamente às vibrações mão-braço, resultados evidenciaram que tanto em motocicletas quanto em bicicletas a vibração medida foi mais intensa no eixo vertical (z), sendo o eixo mais crítico em todos os cenários, como se o corpo fosse comprimido contra o solo e depois aliviado repetidamente. No que diz respeito às vibrações corpo inteiro, a mesma tendência foi verificada. Testes mostram que, quanto maior a velocidade ou intensidade do percurso, maiores os valores de aceleração medidos e, consequentemente, maior o risco de efeitos negativos. O caso mais preocupante foi o da bicicleta em pavimento irregular, onde os usuários demoraram em média dois anos e dois meses até que desenvolvessem sintomas, enquanto os motociclistas este tempo estimado foi de quatro anos. Por fim, os resultados obtidos evidenciam que a exposição a vibrações, sobretudo em superfícies irregulares, é uma ameaça real para pilotos e ciclistas e, além disso, em muitos casos a bicicleta pode oferecer maiores riscos do que a motocicleta [4].

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho experimental em questão teve como objetivo principal identificar, caracterizar e discutir as vibrações que são induzidas no corpo humano, particularmente no que diz respeito ao sistema mão-braço, através do cabo de um martelo durante a martelagem de pregos. Deste modo, o estudo decorreu em âmbito laboratorial, com recurso a um acelerómetro triaxial e uma placa de aquisição. O software utilizado para a aquisição e tratamento dos dados foi o Labview.

Começou-se por posicionar e fixar (com fita cola) o acelerómetro no cabo do martelo e alinhar os eixos, de modo que o eixo x ficasse na direção do martelo, o eixo y vertical a essa direção e o eixo z perpendicular a mesma. Em seguida, foi feito um teste para confirmar a estabilidade e o posicionamento do acelerómetro de modo a garantir a fidelidade dos dados adquiridos. Depois disso, foi dado início ao procedimento, que consistia nos seguintes pontos: segurar o martelo contra a madeira perpendicular à superfície; fixar o prego na madeira; martelar até que o prego estivesse meio cravado; recolher os dados obtidos e repetir o procedimento por mais duas vezes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das vibrações obtidas com recurso ao acelerómetro revela um comportamento idêntico ao que seria esperado, amplitudes elevadas no instante da batida, seguidas de oscilações que decaem progressivamente até à estabilização do sinal.

Devido à disposição e orientação dos eixos do acelerómetro no martelo, o eixo y demonstra uma maior vibração, chegando a atingir valores acima de 250 de aceleração, como no caso das figuras

8 e 17. Para além das diferenças de amplitude verifica-se ainda diferenças nos dados adquiridos das três voluntárias, uma vez que pessoas diferentes aplicam níveis de forças diferentes, e também o posicionamento do martelo tem um impacto nos dados.

Concluindo, os gráficos revelam que mesmo existindo pequenas diferenças fruto das diferentes voluntárias, as vibrações observadas provaram que martelar resulta numa reação semelhante e consistente.

5 CONCLUSÕES

A exposição prolongada a vibrações para além dos limites recomendados pode representar um risco significativo para a saúde do indivíduo. O presente trabalho permitiu não só a identificação, bem como a caracterização e discussão das vibrações induzidas no corpo humano, em particular no sistema mão-braço, pela prática de uma atividade: o ato de martelar pregos em madeira.

Os resultados obtidos proporcionam uma compreensão mais aprofundada relativamente à forma de propagação e distribuição das vibrações ao longo do sistema mão-braço, evidenciando variações entre diferentes indivíduos. Verificou-se, ainda, que o eixo y do acelerómetro registou, como expectável, os valores mais elevados de vibração em todos os ensaios, confirmando a consistência dos dados experimentais.

BIBLIOGRAFIA

- [1] WorkSafeBC. (2025). *Vibration: Hazards & exposures*. <https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/vibration> (página internet oficial).
- [2] Canadian Centre for Occupational Health and Safety. (2025, 28 de agosto). *Vibration – Health Effects* https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/vibration/vibration_effects (página internet oficial).
- [3] Gerhardsson, L. A follow-up study of vibration-induced injuries in workers exposed to transient and high frequency vibrations. *J Occup Med Toxicol* 19, 27 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12995-024-00425-6>
- [4] Roseiro, L. M., Neto, M. A., Amaro, A. M., Alcobia, C. J., & Paulino, M. F. (2016). Hand-arm and whole-body vibrations induced in cross motorcycle and bicycle drivers. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 56, 150–160. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2016.10.008>

APÊNDICE

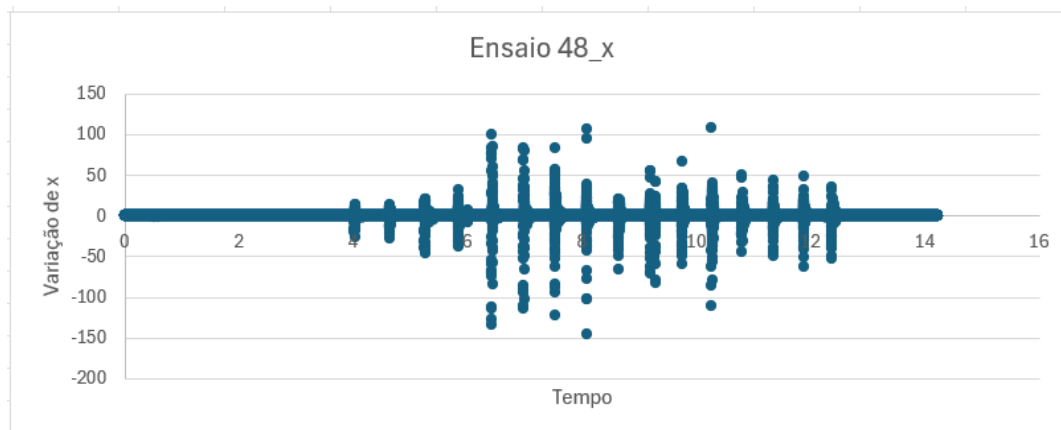


Figura 1 – Gráfico do ensaio 48 relativo ao eixo x

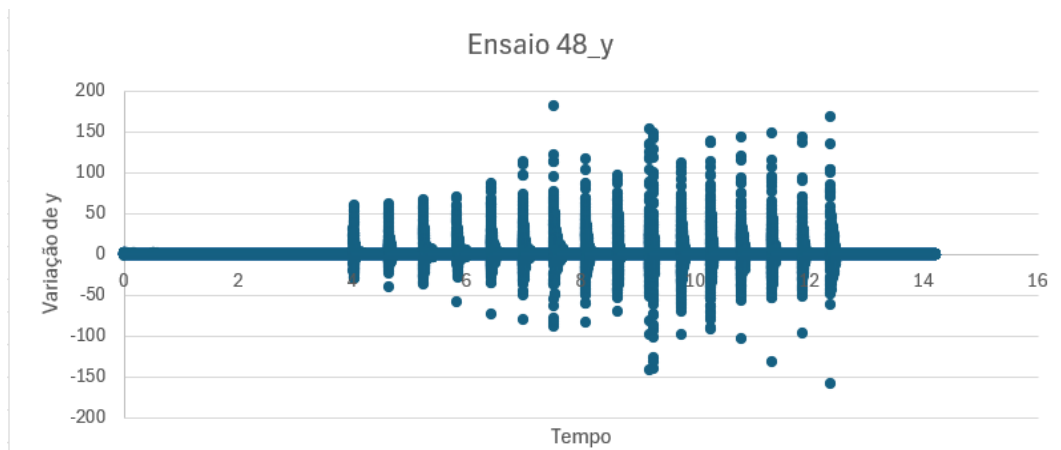


Figura 2 – Gráfico do ensaio 48 relativo ao eixo y

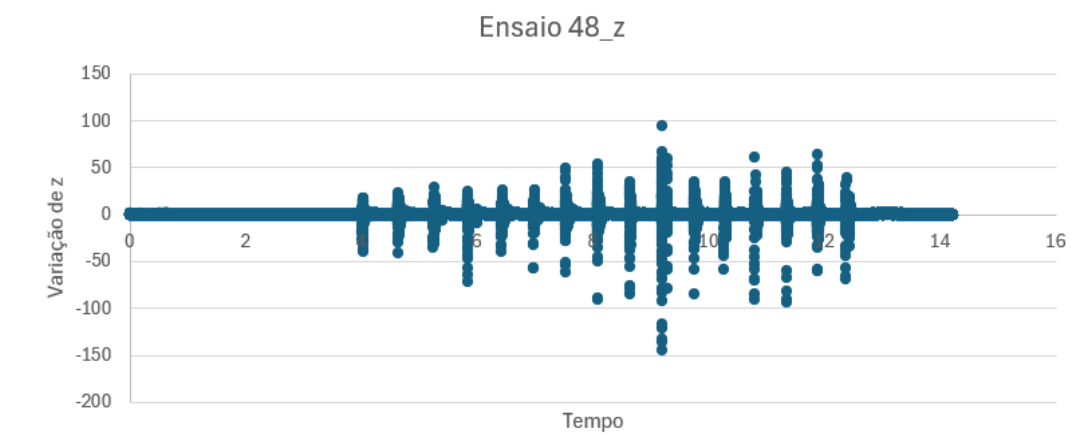


Figura 3 – Gráfico do ensaio 48 relativo ao eixo z

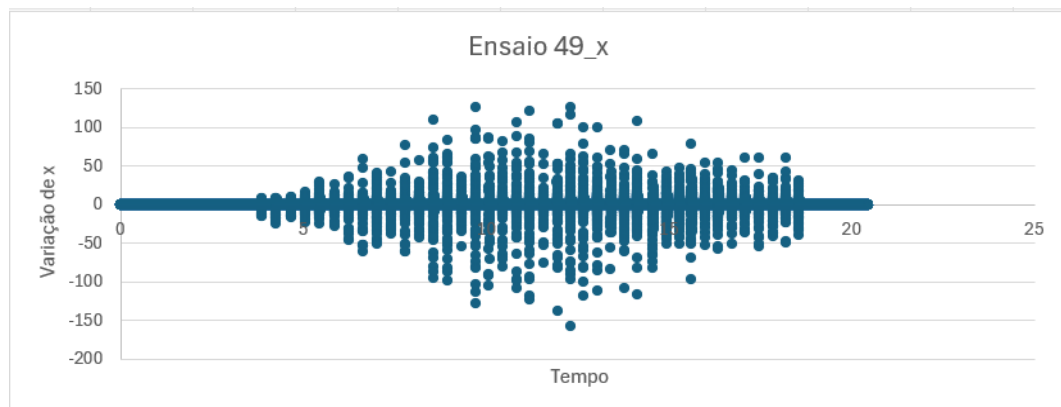


Figura 4 – Gráfico do ensaio 49 relativo ao eixo x

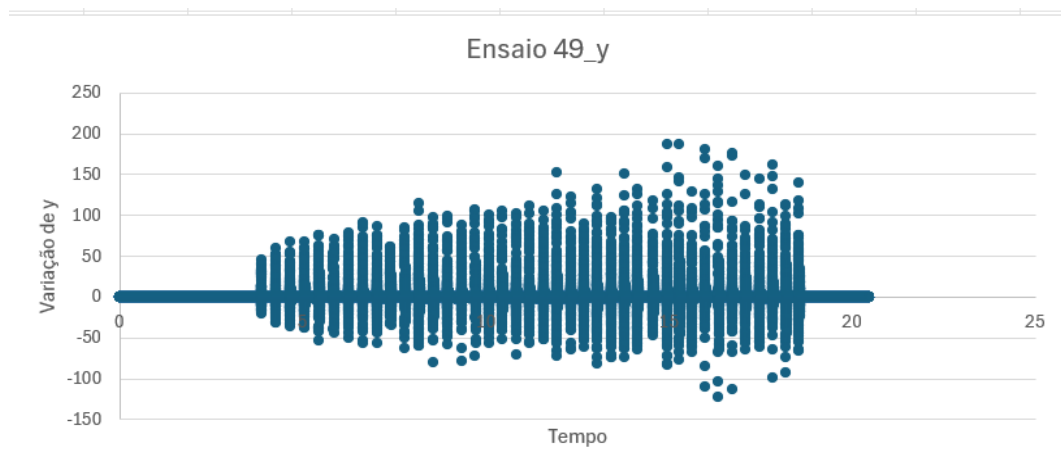


Figura 5 – Gráfico do ensaio 49 relativo ao eixo y

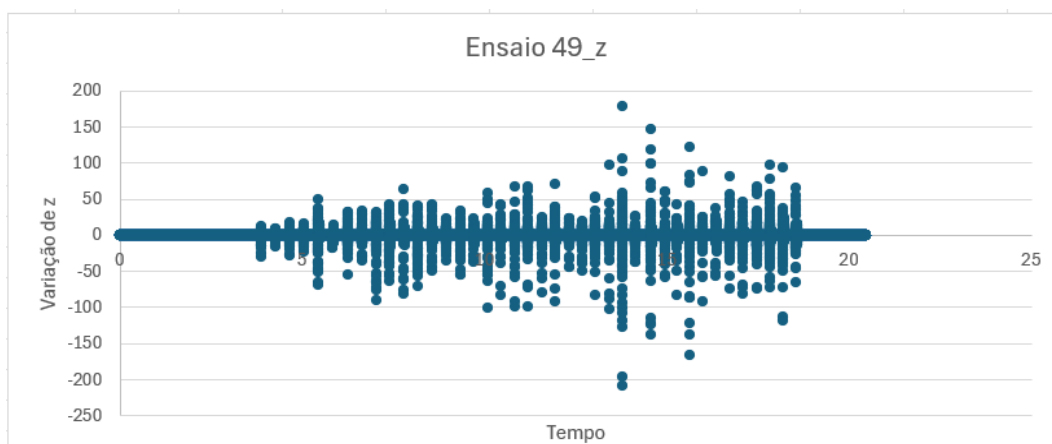


Figura 6 – Gráfico do ensaio 49 relativo ao eixo z

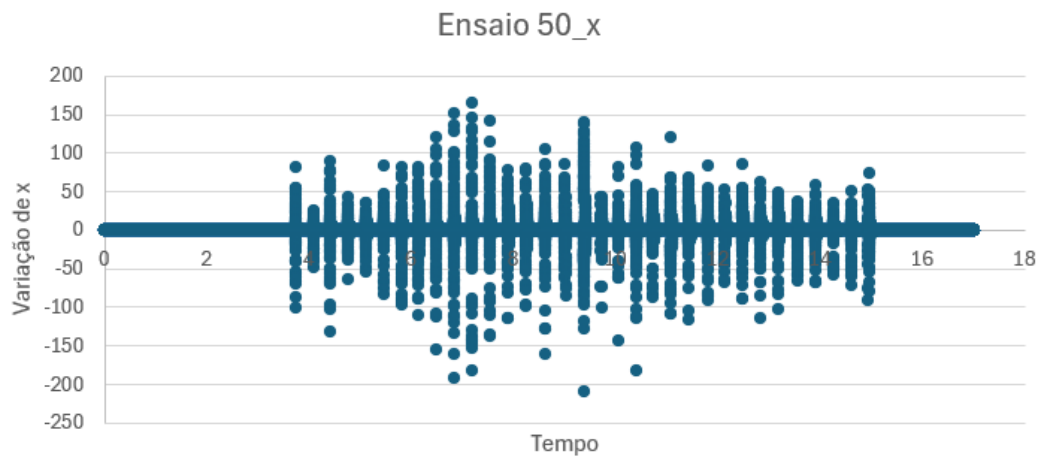


Figura 7 – Gráfico do ensaio 50 relativo ao eixo x

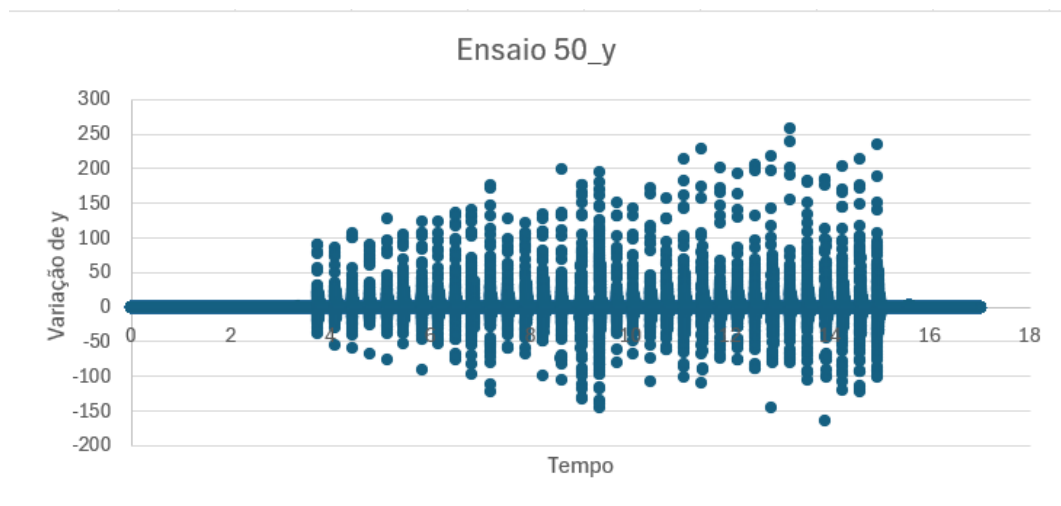


Figura 8 – Gráfico do ensaio 50 relativo ao eixo y

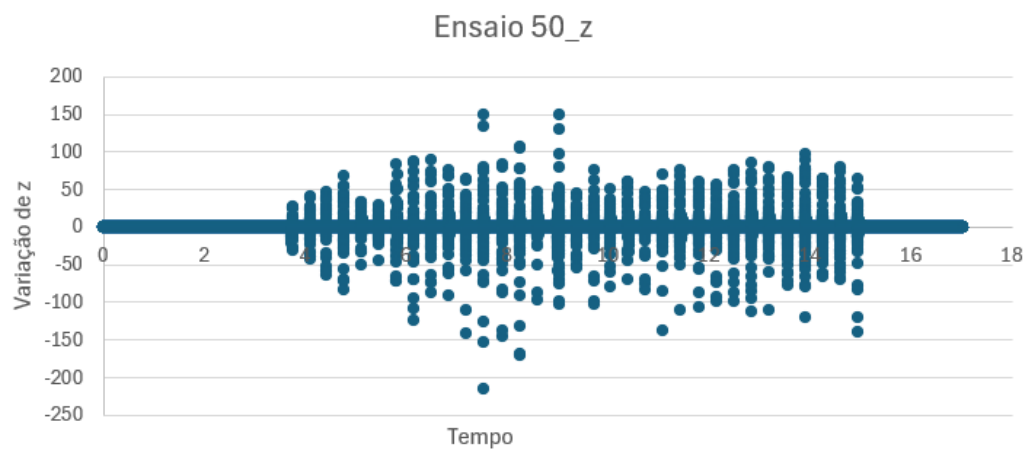


Figura 9 – Gráfico do ensaio 50 relativo ao eixo z

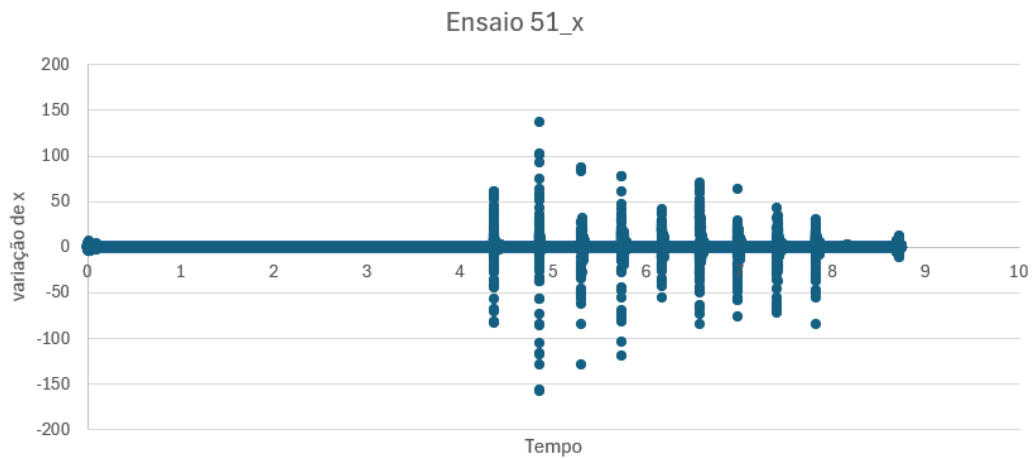


Figura 10 – Gráfico do ensaio 51 relativo ao eixo x

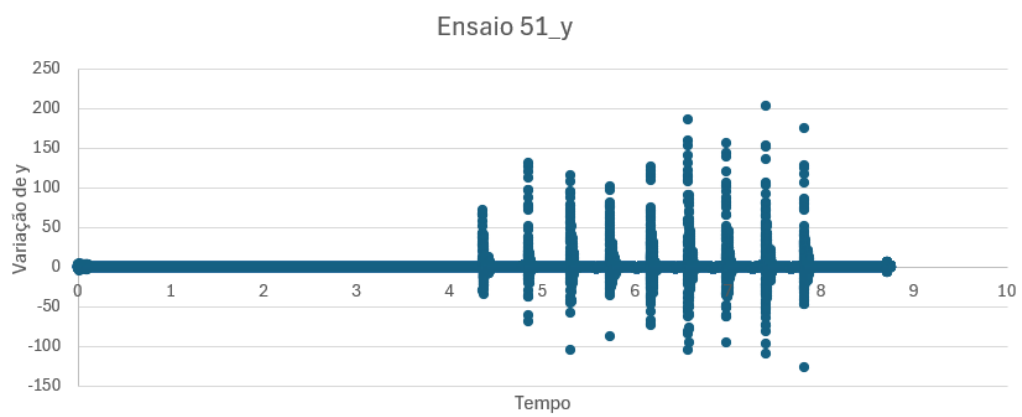


Figura 11 – Gráfico do ensaio 51 relativo ao eixo y

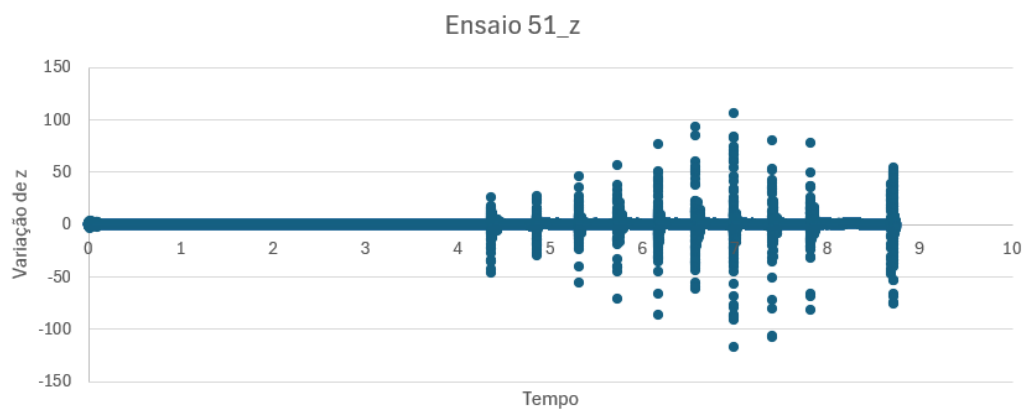


Figura 12 – Gráfico do ensaio 51 relativo ao eixo z

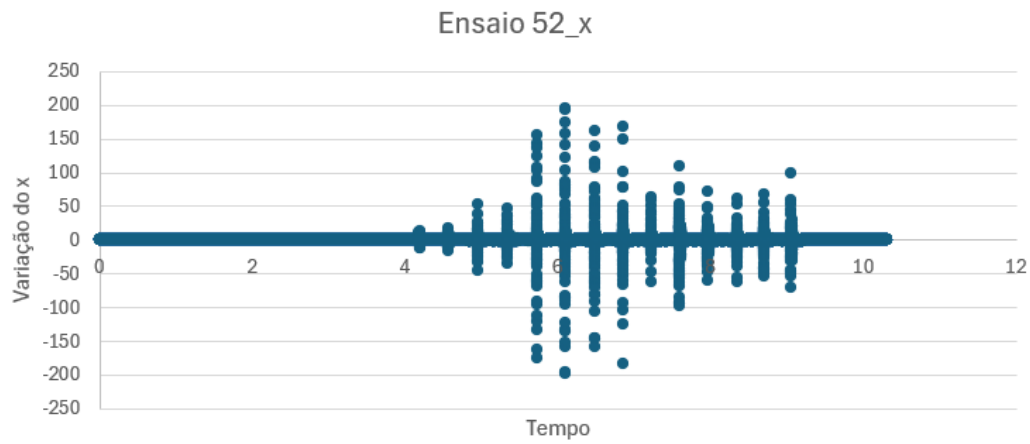


Figura 13 – Gráfico do ensaio 52 relativo ao eixo x

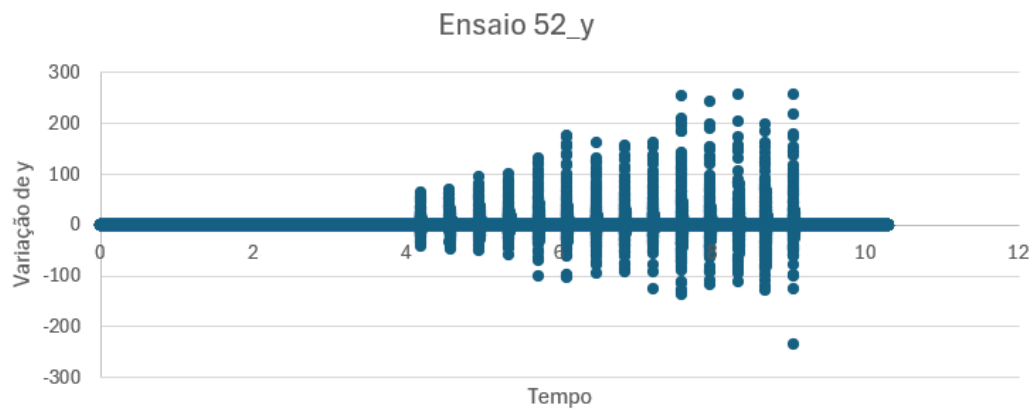


Figura 14 – Gráfico do ensaio 52 relativo ao eixo y

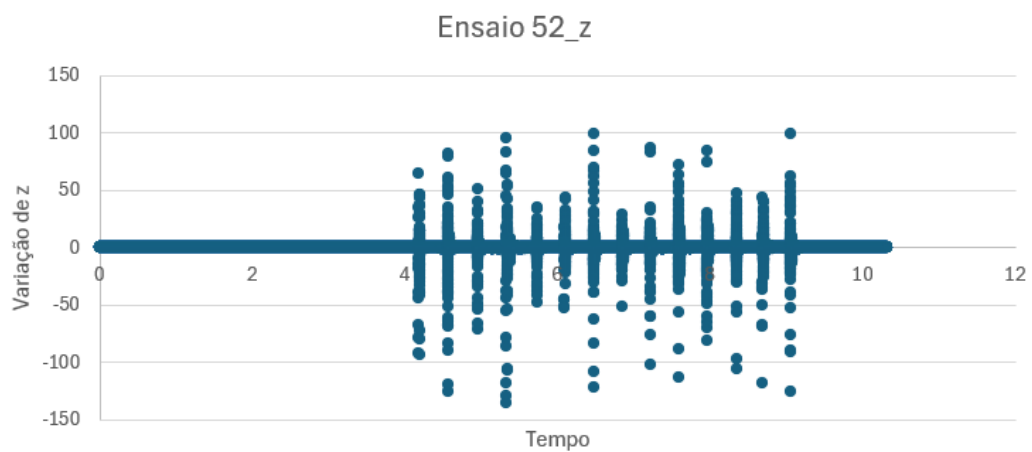


Figura 15 – Gráfico do ensaio 52 relativo ao eixo z

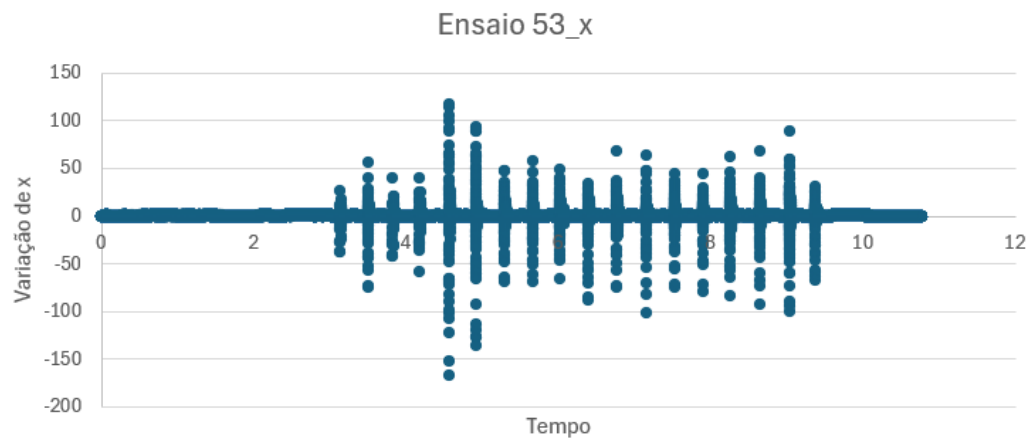


Figura 16 – Gráfico do ensaio 53 relativo ao eixo x

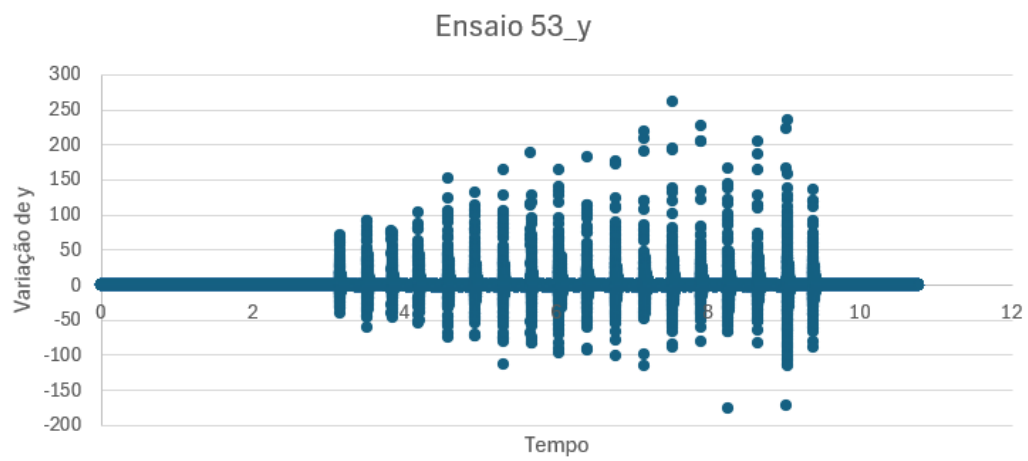


Figura 17 – Gráfico do ensaio 53 relativo ao eixo y

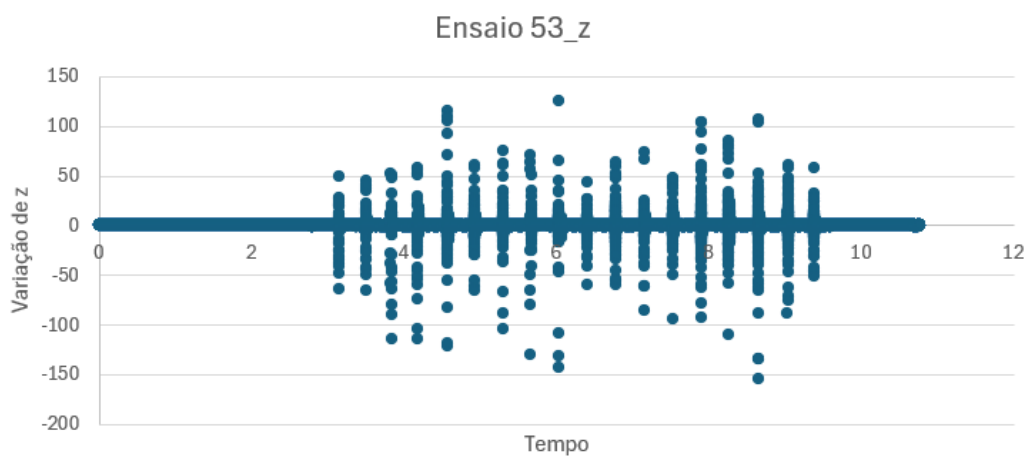


Figura 18 – Gráfico do ensaio 53 relativo ao eixo z

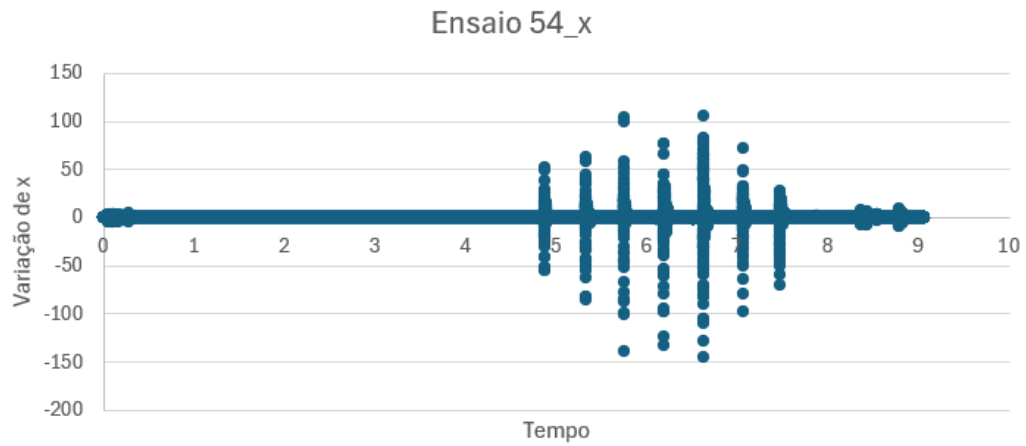


Figura 19 – Gráfico do ensaio 54 relativo ao eixo x

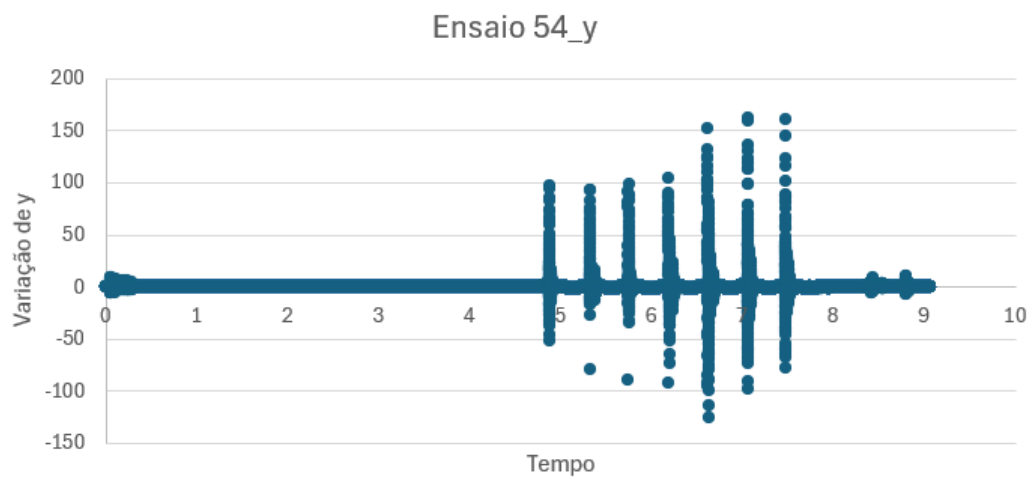


Figura 20 – Gráfico do ensaio 54 relativo ao eixo y

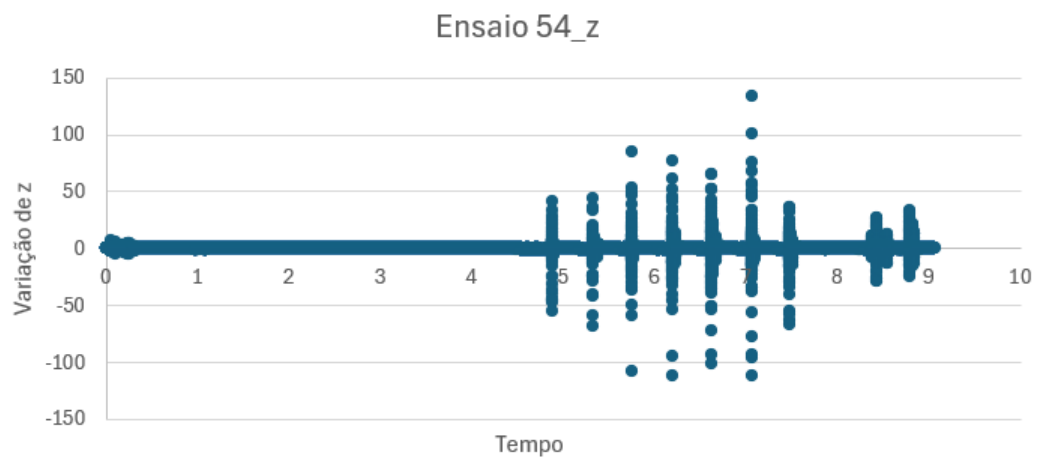


Figura 21 – Gráfico do ensaio 54 relativo ao eixo z

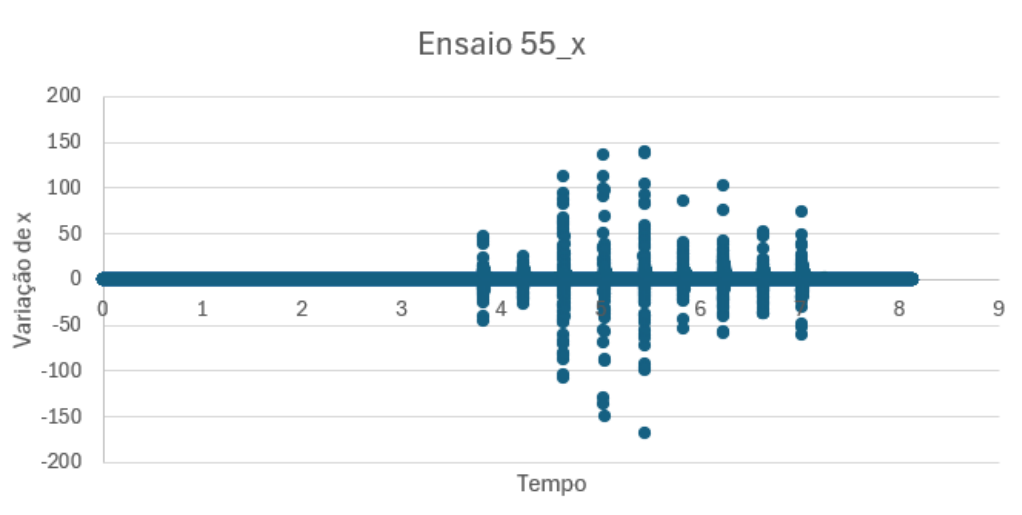


Figura 22 – Gráfico do ensaio 55 relativo ao eixo x

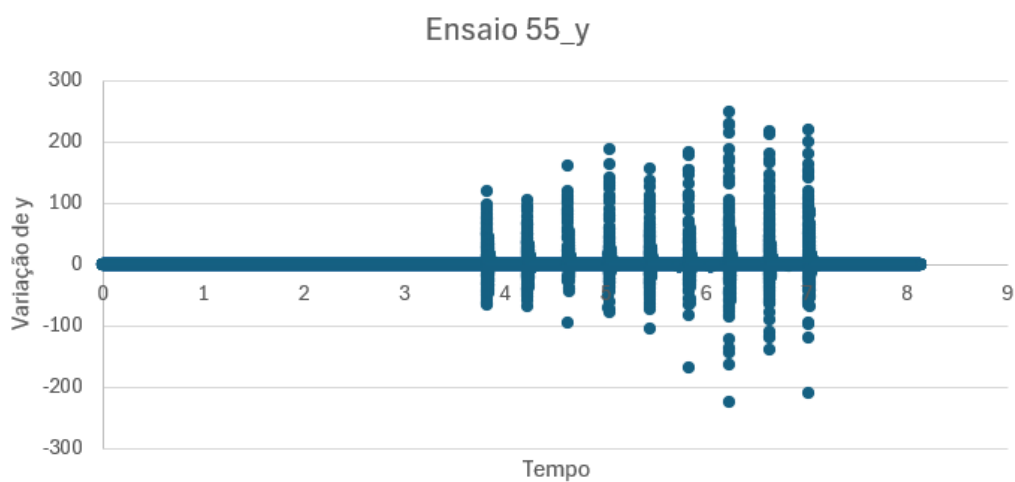


Figura 23 – Gráfico do ensaio 55 relativo ao eixo y

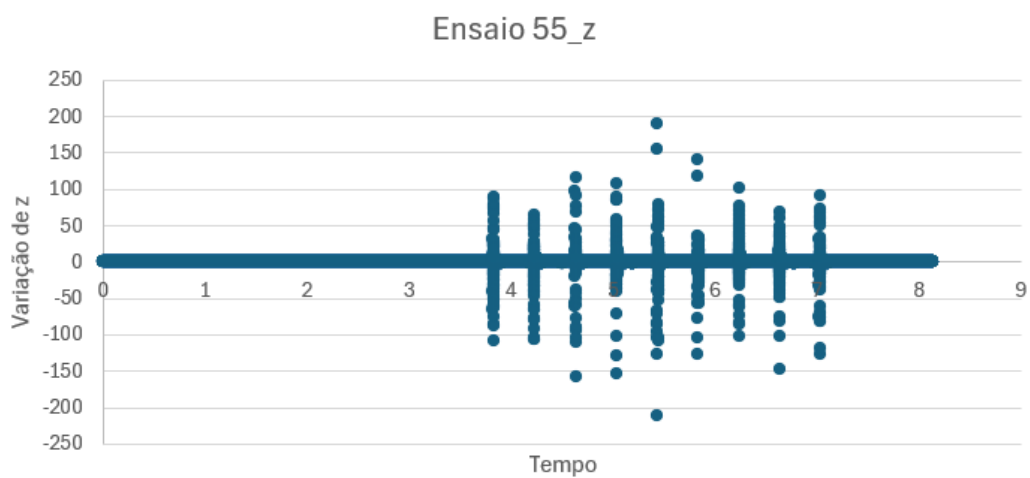


Figura 24 – Gráfico do ensaio 55 relativo ao eixo z

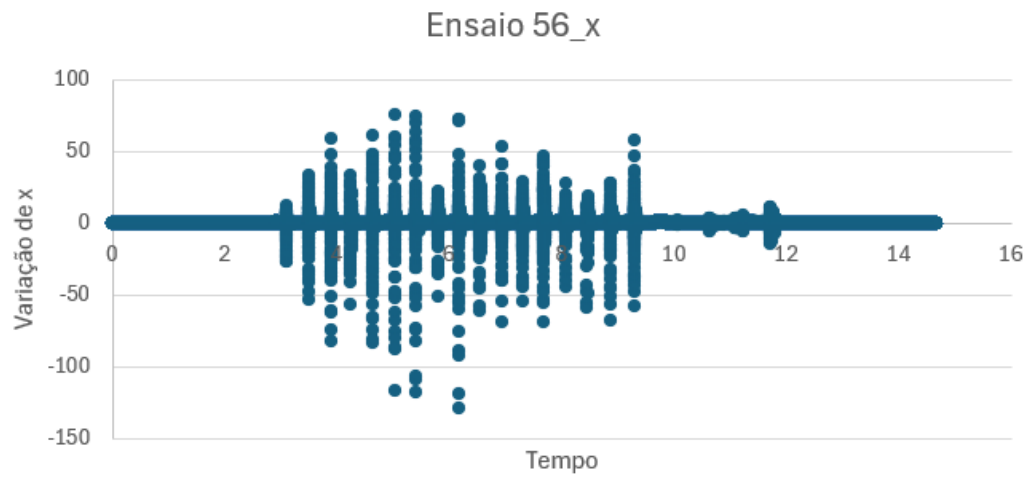


Figura 25 – Gráfico do ensaio 56 relativo ao eixo x

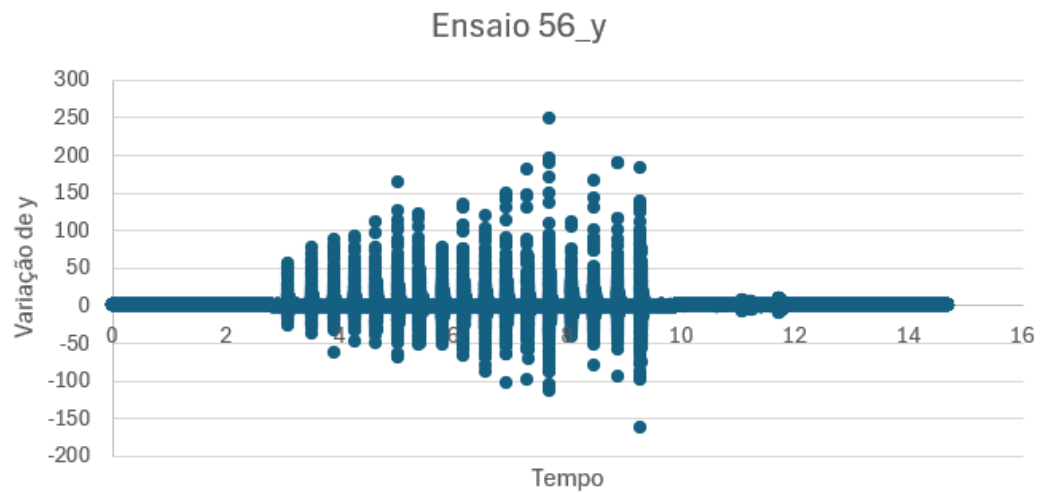


Figura 26 – Gráfico do ensaio 56 relativo ao eixo y

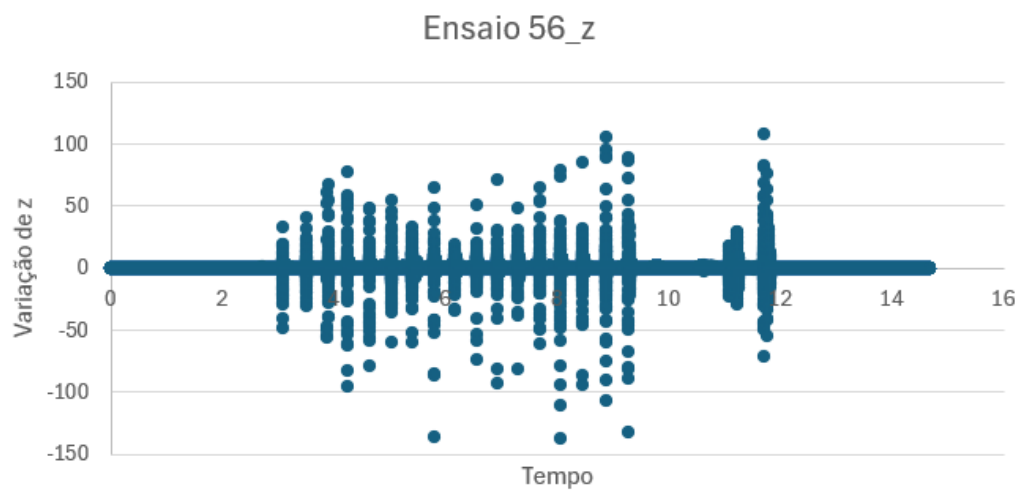


Figura 27 – Gráfico do ensaio 56 relativo ao eixo z